

Hallazgos de Ingeniería – API Genérica de Integración con ERPs de Proveedores

Proyecto: Aliflow **Preparado por:** Grupo de Ingeniería **Referencia:** Acta de Reunión Aliflow 3 (25-jun-2026), compromiso de investigación asignado al Grupo de Ingeniería **Fecha de este documento:** 26-jul-2026 **Objetivo:** presentar los hallazgos y recomendaciones de la investigación sobre arquitectura de integración, mecanismos de sincronización, y evaluación de ERPs candidatos (Contífico, Alpwin, Alegra, Odoo Community, ERPNext), para la siguiente reunión de equipo.

1. Resumen ejecutivo

- El reto técnico identificado en el acta ("API genérica que soporte múltiples ERPs sin depender de la implementación específica de cada uno") es real y se confirma con la investigación: los ERPs candidatos son heterogéneos – desde sistemas con API REST moderna hasta sistemas sin ninguna API pública.
 - **Recomendación de arquitectura:** patrón Adapter (hexagonal) + modelo de datos canónico + outbox/cola de reintentos para manejo de fallos. Ver sección 3.
 - **Recomendación de ERP para la fase inicial (presupuesto 0 USD): Odoo Community**, self-hosted. Es la única opción con soporte confirmado y no contradictorio de facturación electrónica SRI Ecuador, API bien documentada, y costo de licencia 0 USD (solo hosting, ~\$5-10 USD/mes).
 - **Recomendación de ERP para una fase futura con presupuesto: Contífico** – jugador establecido en el mercado ecuatoriano, API REST real y documentada, pero sin plan de entrada gratuito.
 - **Alegra fue evaluado a fondo y se descarta:** no soporta facturación electrónica para Ecuador (evidencia oficial, ver sección 2.3). Su API técnica es de las mejores documentadas que revisamos, pero no resuelve el problema fiscal real del proveedor ecuatoriano.
 - **ERPNext se descarta** por no tener localización fiscal de Ecuador confirmada.
 - **Alpwin** no tiene API pública – solo aplicable como caso de integración manual/por archivos si un proveedor específico ya lo usa y no puede migrar.
 - Adicionalmente, se revisó el flujo funcional documentado ([Flujos-Aliflow-Revision.html](#)) y se detectó una **contradicción entre el Acta y el flujo** respecto al comprobante tributario, además de varios vacíos no cubiertos aún (ver sección 5).
-

2. Evaluación de ERPs candidatos

2.1 Tabla comparativa

ERP	Costo real	API pública	Facturación SRI Ecuador	Esfuerzo operativo
Alpwin (Syscompsa)	No determinado — requiere contacto directo	✗ No documentada públicamente	Sí es su función core, pero sin API para automatizar	Alto — integración manual/archivos/BD puente
Contífico	Debe negociarse como cliente; sin plan de entrada gratuito ni sandbox público	✓ REST documentada (<code>api.contifico.com</code>), sin webhooks	✓ Sí — es su especialidad, mercado ecuatoriano	Bajo (SaaS)
Alegra	~\$5 USD/mes en países soportados; trial 15 días	✓ REST muy bien documentada (<code>developer.alegra.com</code>), con webhooks parciales (CRUD, no stock)	✗ No soportado — ver 2.3	Muy bajo (SaaS), pero irrelevante por lo anterior
Odoo Community	0 USD licencia (LGPLv3) + ~\$5-10 USD/mes de VPS	✓ 3 protocolos (XML-RPC, JSON-RPC, REST)	✓ Sí — módulo oficial <code>l10n_ec</code> (firma XAdES, ambientes prueba/producción SRI)	Medio-alto — self-hosted, requiere configuración y mantenimiento
ERPNext (Frappe)	0 USD licencia + ~\$5 USD/mes (Frappe Cloud)	✓ REST documentada	✗ No confirmada para Ecuador	Bajo (cloud)

2.2 Contífico — detalle técnico confirmado

- Base URL: `https://api.contifico.com/sistema/api/v1/`
- Formato REST/JSON. Autenticación por API Key en header `AUTHORIZATION: SECRETKEY`, entregada por soporte al darse de alta como cliente.

- Endpoints relevantes: GET/POST /producto/, GET /producto/{id}/stock/, GET/POST /movimiento-inventario/, POST /documento/ (factura electrónica).
- **No hay evidencia de webhooks** — modelo de consulta/push desde Aliflow hacia Contífico, no de notificación inversa.
- No se encontraron rate limits ni costos públicos — probablemente se negocian directamente con soporte.

2.3 Alegra — por qué se descarta (evidencia)

La investigación inicial (basada en resultados de búsqueda) sugería soporte para Ecuador. Una verificación más profunda contra **fuentes oficiales primarias** revirtió esa conclusión:

- El centro de ayuda oficial de Alegra (ayuda.alegra.com/int) lista explícitamente los países soportados: Colombia, México, República Dominicana, Costa Rica, España, Panamá, Perú, Argentina, Venezuela. **Ecuador no aparece.**
- alegra.com/ecuador/ devuelve **404**, mientras países sí soportados tienen landing page propia confirmada (ej. alegra.com/costarica/facturacion/).
- Búsqueda restringida al dominio oficial (`site:alegra.com ecuador`) no arroja páginas de producto para Ecuador.
- Control de calidad: se confirmó que Colombia/Costa Rica/México sí aparecen sin ambigüedad en las mismas fuentes, descartando que la ausencia de Ecuador sea un fallo de búsqueda.
- Las afirmaciones previas de "soporte SRI Ecuador" venían de resúmenes automáticos de búsqueda sin fuente real y de un sitio de reseñas de terceros internamente inconsistente — no de documentación oficial de Alegra.

Lección para el equipo: para decisiones de este peso, verificar siempre contra la fuente primaria oficial (centro de ayuda, landing page del producto), no contra resúmenes generados o reseñas de terceros.

Técnicamente, la API de Alegra sí es la mejor documentada que se revisó (Basic Auth simple, rate limit de 150 req/min, endpoints claros de `items`, `inventory-adjustments`, `invoices`, `contacts`, `credit-notes`) — queda como referencia de "buena práctica de API" aunque no se use para Ecuador.

2.4 Odoo Community — detalle técnico confirmado

- Community Edition es gratis y open-source (LGPLv3); incluye Inventario y Facturación con el mismo motor contable que Enterprise (se pierde automatización avanzada, no la funcionalidad núcleo).
- **Localización Ecuador oficial** (`l10n_ec`): plan de cuentas NEC, validación RUC/cédula, generación y firma XML (XAdES-BES), integración SOAP con el SRI (ambientes prueba y producción), módulo de Punto de Venta, guía de remisión electrónica, reporte ATS. Confirmado en la documentación oficial de Odoo 19.0.
- API: XML-RPC (máxima compatibilidad histórica), JSON-RPC, y REST (desde Odoo 17/19, OpenAPI-compliant). Auth vía base de datos + usuario + contraseña o API key.
- Costo real de "gratis": sin costo de licencia, pero requiere un VPS (~\$5-10 USD/mes) y esfuerzo de configuración/mantenimiento (certificados SRI, actualizaciones, backups).

2.5 Alpwin — detalle confirmado

- Es un sistema de contabilidad/facturación de **Syscompsa S.A.**, aparentemente un ERP contable genérico para pymes, no un POS especializado en alimentos.
- No se encontró documentación pública de API, portal de desarrolladores, ni referencias de integración REST/webhooks.
- Mecanismos de integración esperables: exportación/importación de archivos (CSV/Excel), acceso directo a su base de datos, o conector a medida negociado con Syscompsa.
- **Recomendación:** solo construir un adaptador para Alpwin si un proveedor real de Aliflow ya lo usa y no puede migrar; en ese caso el adaptador probablemente sea basado en archivos, no en llamadas API síncronas.

3. Arquitectura recomendada para la API genérica

3.1 Patrón Adapter + Arquitectura Hexagonal

El núcleo de Aliflow no debe conocer nada de Odoo, Contífico o Alpwin directamente. Se define un **puerto** (interfaz) en el dominio:

```
interface IInventoryProvider {  
    getMenu(tenantId): MenuItem[]  
    updateStock(tenantId, itemId, delta): Result  
    notifySale(tenantId, orderId, items): Result  
    getSyncStatus(tenantId): SyncStatus  
}
```

Cada ERP tiene un **adaptador concreto** (`OdooAdapter`, `ContificoAdapter`, `AlpwinAdapter`) que traduce esta interfaz a las llamadas y formatos propios de cada sistema. Un `ProviderAdapterFactory` resuelve en runtime qué adaptador instanciar según el `tenantId`. Esto aplica directamente el principio de Inversión de Dependencias (SOLID) que exige la rúbrica del proyecto.

3.2 Modelo de datos canónico

Definir un esquema intermedio propio de Aliflow (`CanonicalProduct`, `CanonicalStockEvent`, `CanonicalInvoiceRef`) con solo los campos que el negocio necesita. Cada adaptador mapea su formato nativo → canónico y viceversa, evitando que un cambio de esquema en un ERP externo rompa el modelo de datos interno.

3.3 Estrategias de sincronización

Estrategia	Cuándo usarla	Trade-off
Push en tiempo real	ERPs con API síncrona (Odoo, Contífico)	Requiere manejo de fallos de red inmediato

Estrategia	Cuándo usarla	Trade-off
Polling periódico	ERPs sin webhooks (caso probable de Alpwin)	Introduce latencia — ventana de "vendido antes de confirmar" ya identificada como riesgo
Batch/reconciliación	Red de seguridad diaria, no mecanismo primario	Detecta y corrige divergencias que el push no resolvió

3.4 Manejo de fallos

- **Outbox pattern:** cada venta genera un evento `StockUpdateRequested` en la misma transacción que la orden; un worker lo consume y llama al adaptador correspondiente, con reintentos y backoff exponencial.
- **Idempotencia:** cada evento lleva un `eventId` único para evitar dobles descuentos si se reintenta.
- **Tabla de reconciliación:** eventos `pending` / `failed` visibles para el proveedor en su panel ("última sincronización exitosa"), evitando la "venta huérfana" ya identificada como riesgo en el flujo funcional.

3.5 Multi-tenant

Cada proveedor tiene su propio conjunto de credenciales de ERP, almacenadas cifradas en una tabla `provider_integration_config` separada del dominio — nunca hardcodeadas por adaptador.

3.6 Mapeo a entregables UML del proyecto

- **Diagrama de componentes:** `Aliflow Core` → `Integration Layer` (expone `IInventoryProvider`) → `OdooAdapter` / `ContificoAdapter` / `AlpwinAdapter` → `Retry Worker` / `Reconciliation Store`.
- **Diagrama de despliegue:** nodo backend de Aliflow, nodo/worker de sincronización, y nodos externos representando los servidores de cada ERP (fuera de control de Aliflow, conexión HTTPS).
- **Diagrama de clases:** la interfaz `IInventoryProvider` + implementaciones concretas es un ejemplo directo de Dependency Inversion y Open/Closed (SOLID), relevante para el rubro de diagramas de clases de la rúbrica.

4. Ruta de implementación sugerida

1. **Fase 0 — piloto, presupuesto \$0 (ahora):** levantar Odoo Community self-hosted (el propio equipo de Ingeniería puede hacerlo) y construir el `OdooAdapter` como primera implementación real de `IInventoryProvider`.
2. **Fase 1 — con ingresos del cliente:** evaluar migración/adición de **Contífico** como alternativa más pulida y de marca reconocida en Ecuador, sin tocar el core de Aliflow (solo se agrega `ContificoAdapter`).

3. **Caso especial — proveedor ya usa Alpin u otro ERP sin API:** construir un adaptador basado en archivos/polling de base de datos, aislado detrás del mismo contrato `IInventoryProvider`.

5. Revisión del flujo funcional (Flujos-Aliflow-Revision.html)

Nota sobre los identificadores (`est-2`, `prov-6`, `op-5`, etc.): son los IDs internos que la herramienta HTML `Flujos-Aliflow-Revision.html` le asigna a cada paso, para poder engancharle comentarios ahí mismo. El patrón es `{rol}-{número}`: `est-` = pasos del rol Estudiante, `prov-` = Proveedor, `op-` = Operador, numerados en el orden en que aparecen en esa pestaña. Se usan aquí solo como referencia rápida a un paso específico de ese documento; cada uno se acompaña de su título completo.

5.1 Contradicción entre el Acta y el flujo documentado

El Acta (sección 4, 25-jun-2026) indica: *"Compra del almuerzo... Generación de comprobante **válido tributariamente**."*

El flujo del rol Proveedor (paso `prov-6` — "Re-emisión de comprobante tributario", con fecha de la misma reunión) indica lo contrario: *"Aliflow emite un comprobante de compra... **sin validez tributaria**... el proveedor re-emite la factura válida en su propio sistema."*

Recomendación: aclarar y corregir el texto del acta antes de que quede plasmado así en el documento de especificación de requerimientos — el modelo correcto y ya confirmado es el de **re-emisión por parte del proveedor**, no emisión fiscal directa de Aliflow.

5.2 Decisiones abiertas de alto impacto (ya marcadas en el flujo, priorizadas aquí)

1. **Saldo por proveedor vs. saldo único distribuido internamente** (paso `est-2` — "Recarga de tarjeta virtual") — define el modelo de datos de la wallet y cómo interactúa con la API genérica. Recomendado cerrar antes de construir el diagrama de clases.
2. **Modelo de cobro de Aliflow al proveedor** (comisión/suscripción, paso `prov-5` — "Visualización de métricas y operación") — no bloquea el MVP técnico, pero afecta el modelo de datos si se quiere reflejar en los requerimientos.
3. **Formato del código de retiro** (QR vs. numérico, pasos `est-6` — "Retiro del almuerzo" — y `op-2` — "Recepción del estudiante en el punto de entrega") — bloquea el prototipo de alta fidelidad (mockups) exigido en el entregable.

5.3 Vacíos detectados, no flageados aún en el flujo

1. **Estado de "no retiro"/expiración de orden:** el flujo solo contempla los estados "Comprado" y "Entregado" — no hay manejo de una orden que nunca se retira. Esto deja el diagrama de estados (exigido por la rúbrica) con solo dos estados reales.
2. **Roles múltiples por proveedor:** el paso `prov-1` — "Autenticación y acceso" — menciona "el proveedor o personal autorizado", implicando varios usuarios por tenant, sin que el flujo modele

permisos diferenciados.

3. **Múltiples operadores/puntos de entrega por proveedor:** no está definido si una orden queda amarrada a un punto físico específico.
4. **Notificaciones al estudiante:** no hay paso sobre avisos de confirmación de compra o fallos de sincronización — si está fuera de alcance de v1, debería decirse explícitamente (como se hizo con devoluciones).
5. **Riesgo de "sin modo offline" del operador** (paso `op-5` — "Manejo de excepciones" —, ya confirmado como decisión de negocio): es un punto único de falla real y debería quedar registrado explícitamente en el registro de riesgos formal del proyecto (entregable 01.g), no solo como callout en el flujo.

6. Pendientes para la siguiente reunión

- ☐ Validar con Negocios la corrección de la sección 4 del acta (comprobante tributario).
- ☐ Decidir modelo de saldo (por proveedor vs. unificado).
- ☐ Decidir formato del código de retiro (QR/numérico).
- ☐ Confirmar con Negocios si existe un proveedor real ya identificado y qué ERP usa actualmente (esto valida o descarta la necesidad del adaptador Alpwin).
- ☐ Aprobar la ruta de implementación por fases (Odoo Community → Contífico) con el equipo y, si aplica, con el cliente.
- ☐ Definir estado de expiración/no-show para órdenes no retiradas.
- ☐ Registrar formalmente el riesgo de "sin modo offline" en el documento de gestión de riesgos.

Documento preparado por el Grupo de Ingeniería a partir de investigación técnica (documentación oficial de Contífico, Alegra, Odoo, y fuentes oficiales de soporte por país) y revisión del flujo funcional vigente.